

基于 STM32F103C8T6 的智能手表系 统设计个人总结报告

课 程： 嵌入式系统课程设计

姓 名： 姜宇

学 号： 3124009565

学 院： 集成电路学院

班 级： 微电子科学与工程 24 级 1 班

团 队： 220 项目组

指导老师： 周贤中老师

时 间： 2026 年 7 月 10 日

目录

1 项目简介	3
2 项目设计目标	4
3 项目设计与实现	5
3.1 硬件设计	5
3.1.1 系统总体架构	5
3.1.2 主控制器模块	6

基于 STM32F103C8T6 的智能手表系统设计—一个人总结报告

3.1.3 OLED 显示模块	6
3.1.4 六轴传感器模块.....	7
3.1.5 蓝牙通信模块.....	7
3.1.6 旋转编码器模块.....	8
3.1.7 按键输入模块.....	9
3.1.8 引脚分配汇总.....	9
3.2 软件设计.....	10
3.2.1 系统软件架构.....	10
3.2.2 FreeRTOS 任务划分	10
3.2.3 主程序流程.....	11
3.2.4 菜单导航架构.....	11
3.3 关键代码实现.....	12
3.3.1 初始化和配置.....	12
3.3.2 主功能实现.....	12
3.3.3 中断与回调.....	13
3.3.4 Flash 存储结构.....	13
3.4 技术实现细节.....	13
3.4.1 I2C 总线共享设计.....	13
3.4.2 旋转编码器硬件解码.....	13
3.4.3 计步器算法实现.....	14
3.4.4 蓝牙通信协议.....	14
3.4.5 低功耗与异常恢复.....	15
4 功能展示.....	15
4.1 功能描述.....	15
4.1.1 基础功能.....	15
4.1.2 运动监测功能.....	15
4.1.3 传感器功能.....	16
4.1.4 蓝牙通信功能.....	16

基于 STM32F103C8T6 的智能手表系统设计—一个人总结报告

4.1.5 系统设置功能	16
4.2 演示结果	16
4.2.1 界面功能测试	16
4.2.2 传感器功能验证	17
4.2.3 计步器功能测试	17
4.2.4 蓝牙通信测试	18
4.2.5 系统设置界面展示	19
4.2.6 系统整体展示	19
5 物料与成本	20
5.1 物料清单	20
5.2 项目成本	20
5.3 损耗与损坏	21
6 个人贡献	21
6.1 文档撰写与体系化梳理	21
6.2 系统测试与质量保障	22
7 项目成果与反思	23
7.1 成果展示	23
7.2 项目评估	23
7.2.1 成功之处	23
7.2.2 不足之处	24
7.3 个人反思与改进方向	24
8 附录	25
8.1 设计图纸	25
8.2 完整代码清单	26
参考文献	26

1 项目简介

随着可穿戴设备技术的快速发展和物联网应用的日益普及，智能手表作为一种集时间显示、运动监测、数据通信于一体的便携式电子设备，已成为现代生活中重要的智能终端。传统手表功能单一，仅能提供基础的计时功能，难以满足用户对健康监测、运动数据记录和无线互联的需求。将嵌入式微控制器技术应用于可穿戴设备领域，能够有效提升产品的智能化水平和用户体验。

STM32 系列微控制器以其高性能、丰富的外设资源（如 GPIO、定时器、I2C、USART、DMA 等）、低功耗特性以及成熟的开发生态系统，成为嵌入式系统开发的理想选择。本项目依托嵌入式系统课程，旨在设计并实现一个基于 STM32F103C8T6 微控制器的智能手表系统，将嵌入式软硬件设计技术与实时操作系统应用于可穿戴设备开发场景。

本设计的主要功能包括：

1. **时间显示功能**：利用 STM32 定时器实现精准计时，通过 OLED 显示屏展示时间、日期等信息，支持用户手动设置时间。
2. **运动监测功能**：集成 MPU6050 六轴传感器，基于加速度方差分析算法实现计步器功能，统计步数、运动距离和卡路里消耗。
3. **传感器数据采集**：实时采集并显示姿态角（Pitch/Roll）、三轴加速度及芯片温度等传感器数据。
4. **蓝牙通信功能**：通过 HC-05 蓝牙模块实现与手机的数据同步，支持传感器数据上报和时间同步命令接收。
5. **人机交互系统**：采用旋转编码器与按键组合的交互方式，设计三级菜单导航架构，实现多页面切换与参数调节。
6. **系统集成**：完成从传感器驱动、显示驱动、蓝牙通信到 FreeRTOS 多任务调度的完整系统设计与集成。

7. **实践验证**：在真实的 STM32 开发板及外设搭建的硬件平台上进行系统测试与功能验证，确保设计的正确性和实用性。

本项目不仅涵盖了嵌入式软件开发（C 语言）、硬件接口驱动（I2C、USART、定时器编码器模式）、实时操作系统（FreeRTOS）等核心知识点，还涉及硬件电路设计与系统调试等实践技能，是对嵌入式系统课程所学知识的综合应用与实践。

2 项目设计目标

随着可穿戴设备和健康监测概念的普及，传统手表正向着智能化、多功能化方向发展。智能手表作为最具代表性的可穿戴设备，集成了传感、计算、通信等多种技术，能够为用户提供运动监测、数据同步等增值服务。基于嵌入式微控制器的智能手表系统，能够通过先进的电子技术实现更人性化、智能化的用户体验。

STM32 系列微控制器凭借其强大的处理能力、丰富的外设接口（I2C、SPI、USART、定时器、DMA 等）以及低功耗特性，为可穿戴设备开发提供了理想的解决方案。本项目结合嵌入式系统课程所学知识，选择 STM32F103C8T6 作为核心控制器，设计并实现一款集成 OLED 显示、六轴传感器、蓝牙通信的智能手表系统，旨在将理论知识与实际应用相结合，探索嵌入式系统在可穿戴设备领域的应用潜力。

本项目旨在设计并实现一个功能完备、交互友好的智能手表系统，主要目标包括：

- 实现多功能时间系统：基于 STM32 定时器实现精准计时，支持年/月/日/时/分/秒显示与设置，数据断电保存于 Flash。

•

开发运动计步功能：利用 MPU6050 加速度传感器，设计基于方差分析的计步算法，实现步数、距离、卡路里统计。

- 集成传感器数据展示：实时采集并通过 OLED 显示姿态角、加速度、温度等六轴传感器数据，支持异常检测与自动重连。
- 实现蓝牙数据通信：通过 HC-05 模块实现 USART+DMA 的高效蓝牙通信，支持传感器数据定时上报与手机时间同步。
- 设计友好的人机交互：采用旋转编码器 + 双按键的交互方案，实现三级菜单导航架构，支持亮度调节等系统设置。
- 引入实时操作系统：基于 FreeRTOS (CMSIS RTOS v1) 实现多任务并发调度，包含时间、传感器、显示、蓝牙四个核心任务。
- 完成系统集成与验证：设计完整的硬件电路并开发相应的嵌入式软件系统，在原型平台上进行功能测试与性能评估。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统总体架构

系统采用模块化设计，以 STM32F103C8T6 微控制器为核心，通过 I2C、USART、定时器等外设连接各功能模块。系统架构包含主控制器模块、OLED 显示模块、六轴传感器模块、蓝牙通信模块、旋转编码器输入模块和按键交互模块。

•

3.1.2 主控制器模块

选用 STM32F103C8T6 微控制器作为主控芯片，主要特性包括：

72MHz ARM Cortex-M3 内核

- 64KB Flash, 20KB SRAM
- 3 个通用定时器 (TIM2/TIM3/TIM4), 支持编码器接口模式
- 2 个 I2C 接口、3 个 USART 接口
- 支持 DMA 数据传输
- SWD 调试接口系统时钟采用 8MHz 外部晶振 (HSE), 通过 PLL 倍频至 72MHz 作为系统主时钟。设置参数保存于 Flash 最后一页 (地址 0x0800FC00), 采用魔数 + 校验和机制防止数据损坏。

3.1.3 OLED 显示模块

采用 SSD1306 驱动的 0.96 寸 OLED 显示屏，主要特性：

- 分辨率：128×64 像素，单色
- 接口：I2C1 (PB6 SCL / PB7 SDA)
- 支持对比度 (亮度) 调节
- 与 MPU6050 共用 I2C 总线

-

OLED 显示屏作为系统主要输出设备，负责显示时间、传感器数据、菜单界面等所有可视化信息。

3.1.4 六轴传感器模块

采用 MPU6050 六轴运动传感器，主要特性：三轴加速度计量程：

$\pm 2g$

- 三轴陀螺仪量程： $\pm 250^\circ/s$
- 内置温度传感器
- 接口：I2C1（与 OLED 共用总线）
- AD0 引脚接地，I2C 地址为 0x68

MPU6050 传感器用于运动姿态检测和计步器算法数据来源，是运动监测功能的核心硬件。

3.1.5 蓝牙通信模块

采用 HC-05 蓝牙 2.0 模块，主要特性：

- 接口：USART2（PA2 TX / PA3 RX），配合 DMA 传输
- 波特率：9600
- 状态检测：PB0 引脚（STATE，高电平表示已连接）
- 支持 AT 指令配置

-

蓝牙模块实现手表与手机之间的无线数据传输，包括传感器数据上报和时间同步命令接收。

3.1.6 旋转编码器模块

采用机械增量式旋转编码器，主要特性：

- 接口：TIM3 编码器模式（PA6 CH1 / PA7 CH2）
- 计数模式：x4 四倍频计数

- 作用：菜单导航、数值调节利用 STM32 定时器的编码器接口模式，硬件自动处理脉冲计数，无需 CPU 轮询，提高系统效率。

3.1.7 按键输入模块

系统配置两个独立按键：

- 按键 1 (PB10)：菜单/确认/返回功能，支持短按 (<500ms) 确认和长按 (≥500ms) 返回
- 按键 2 (PA0)：计步器暂停/恢复控制
- 均采用内部上拉配置，低电平有效

3.1.8 引脚分配汇总

表 1: 系统引脚分配表

引脚	功能	用途
PA0	GPIO_Input	按键 2 (计步器控制)
PA2	USART2_TX	HC-05 蓝牙发送 (DMA)
PA3	USART2_RX	HC-05 蓝牙接收 (DMA)
PA6	TIM3_CH1	旋转编码器 A 相
PA7	TIM3_CH2	旋转编码器 B 相
PB0	GPIO_Input	HC-05 连接状态 (STATE)
PB6	I2C1_SCL	OLED + MPU6050 时钟线
PB7	I2C1_SDA	OLED + MPU6050 数据线

PB10 GPIO_Input 按键 1 (菜单/确认/返回)

PA13 SWD_SWDIO 调试接口数据

PA14 SWD_SWCLK 调试接口时钟

3.2 软件设计

3.2.1 系统软件架构

软件采用分层架构设计，基于 FreeRTOS 实时操作系统：

1. **硬件抽象层 (HAL)**：STM32CubeMX 生成的初始化代码，提供 GPIO、I2C、USART、定时器等外设驱动
2. **驱动层**：OLED 显示驱动、MPU6050 传感器驱动、HC-05 蓝牙驱动、旋转编码器驱动
3. **操作系统层**：FreeRTOS 内核 (CMSIS RTOS v1 封装)，提供任务调度、信号量、队列等机制
4. **应用层**：UI 框架、菜单状态机、计步器算法、蓝牙通信协议、时间管理

3.2.2 FreeRTOS 任务划分

系统基于 FreeRTOS 实现多任务并发调度，共四个核心任务：

表 2: FreeRTOS 任务列表任务名称

周期 主要职责

基于 STM32F103C8T6 的智能手表系统设计——个人总结报告时间任务
1s 系统计时、日期更新、Flash 设置保存

基于 STM32F103 8T6 的智能手表系统设计一个人总结报告		
传感器任务	200ms	MPU6050 数据读取、姿态解算、计步算法
显示任务	20ms	OLED 画面刷新、UI 渲染、菜单状态处理
		蓝牙任务
		50ms 数据发送、命令接收解析、连接状态检测

3.2.3 主程序流程

系统启动流程：

1. 系统时钟初始化 (8MHz HSE → PLL x9 → 72MHz)
2. GPIO、I2C、USART、定时器等外设初始化
3. OLED 显示屏初始化
4. MPU6050 传感器检测与初始化
5. HC-05 蓝牙模块初始化
6. 从 Flash 加载保存的设置参数
7. 创建 FreeRTOS 任务并启动调度器
8. 进入表盘主界面，多任务并发运行

3.2.4 菜单导航架构

采用三级菜单状态机设计 (L0/L1/L2)：

- **L0 —主页面层**：5 个页面循环切换 (表盘、传感器、运动、设置、系统信息)
- **L1 —子菜单层**：进入功能页面后的详细选项列表
- **L2 —详情/编辑层**：查看详细数据或调整参数 (如时间设置、亮度调节) 旋转编码器用于光标移动和数值增减，按键 1 短按确认进入下一级、长按返回上一级。

3.3 关键代码实现

3.3.1 初始化和配置

- MX_I2C1_Init(): 配置 I2C1 外设, 用于 OLED 和 MPU6050 通信
- MX_USART2_UART_Init() + DMA 配置: 配置 USART2 及 DMA, 用于蓝牙数据传输
- MX_TIM3_Init(): 配置 TIM3 为编码器接口模式 (x4 计数)
- MX_GPIO_Init(): 初始化按键输入引脚 (内部上拉) 和状态检测引脚

3.3.2 主功能实现

- OLED_Init() / OLED_ShowString(): OLED 显示驱动函数
- MPU6050_Init() / MPU6050_GetData(): 六轴传感器数据读取
- Pedometer_Update(): 计步器算法函数, 基于加速度方差分析
 - PEDO_VAR_THRESHOLD: 计步灵敏度阈值参数
 - 步数→距离换算: 每步约 0.7 米
 - 步数→卡路里换算: 每步约 0.04 kcal
- Menu_StateMachine(): 菜单状态机处理函数, 管理三级导航
- Bluetooth_Task(): 蓝牙通信任务, 数据上报与命令解析

3.3.3 中断与回调

- HAL_GPIO_EXTI_Callback(): 按键外部中断回调, 处理按键消抖与长短按识别
- HAL_UART_RxCpltCallback(): 蓝牙 DMA 接收完成回调, 处理接收到的时间同步命令

3.3.4 Flash 存储结构

设置参数保存于 Flash 最后一页 (0x0800FC00), 数据结构包含:

- 魔数: 0xA5A5A5A5 (用于有效性校验)
- 时间设置: 年、月、日、时、分
- 显示亮度: 0-255
- 校验和: 防止写入损坏

3.4 技术实现细节

3.4.1 I2C 总线共享设计

OLED 与 MPU6050 共用 I2C1 总线, 通过不同从地址区分:

- OLED SSD1306 地址: 0x78 (写) / 0x79 (读)
- MPU6050 地址: 0xD0 (写) / 0xD1 (读) (AD0=GND)
- 采用 HAL 库 I2C 读写函数, 通过地址参数自动切换设备

3.4.2 旋转编码器硬件解码

利用 TIM3 编码器接口模式实现硬件计

数:

1. 配置 TIM3 为编码器模式 3 (TI1 和 TI2 均计数)
2. 自动实现 x4 倍频, 提高分辨率
3. 硬件自动处理方向判断, 无需软件轮询
4. 显示任务每 20ms 读取计数器差值, 转换为菜单位移

3.4.3 计步器算法实现

基于加速度方差分析的步数检测算法:

1. 以 200ms 周期采集三轴加速度数据
2. 计算合加速度的滑动窗口方差
3. 方差超过阈值 PEDO_VAR_THRESHOLD 判定为一步
4. 添加防抖逻辑, 避免误触发
5. 累计步数并换算距离与卡路里

3.4.4 蓝牙通信协议

传感器数据上报格式 (每 3 秒一次):

```
HH:MM:SS ax:+X.XX ay:+Y.YY az:+Z.ZZ gx:+X.X gy:+Y.Y  
gz:+Z.Z pitch:+P.P roll:+R.R temp:T steps:12345 时间
```

同步支持两种格式:

1. 文本格式: T14:30:00 (T 开头 + 时间字符串)
2. 二进制帧: AA 02 07 HH MM SS YY CHK 55 (帧头 + 命令 ID+ 长度 + 数据 + 校验 + 帧尾)

3.4.5 低功耗与异常恢复

- MPU6050 未检测到时，每 3 秒自动重试检测
- HC-05 异常检测：连续 60 秒 STATE 引脚无变化且无数据交互→触发硬件复位
(拉低 TX 产生 BREAK 条件)
- 设置参数掉电保存于 Flash，支持恢复出厂设置

4 功能展示

4.1 功能描述

本系统实现了基于 STM32 的多功能智能手表，主要包括基础功能和增强功能两大部分。

4.1.1 基础功能

- 时间显示功能：表盘界面显示大号时间 (HH:MM:SS)、日期、星期，顶部状态栏显示简化时间
- 时间设置功能：支持年/月/日/时/分依次设置，设置完成自动保存至 Flash
- OLED 显示系统：128×64 像素单色显示，支持亮度 0-255 级实时调节
- 三级菜单导航：5 个主页面循环切换，子菜单与详情页层级分明

4.1.2 运动监测功能

- 实时计步器：基于 MPU6050 加速度传感器的方差算法，支持暂停/恢复控制
- 运动数据统计：实时显示步数、运动距离 (米/公里)、消耗卡路里
- 计步器 App：全屏显示运动数据，支持清零操作

4.1.3 传感器功能

- 姿态角显示：实时显示 Pitch（俯仰角）和 Roll（横滚角）
- 三轴加速度：显示 ax/ay/az 三轴加速度值 (m/s^2)
- 温度监测：显示 MPU6050 芯片内部温度
- 异常检测：传感器离线时显示“NOT FOUND”，每 3 秒自动重试连接

4.1.4 蓝牙通信功能

- 数据定时上报：每 3 秒通过蓝牙发送一次完整传感器 + 运动数据
- 时间同步：支持手机 APP 发送时间同步命令，自动校准系统时间
- 连接状态指示：状态栏显示 BT 图标，PB0 引脚硬件检测连接状态
- 异常自动恢复：蓝牙模块异常时自动触发硬件复位

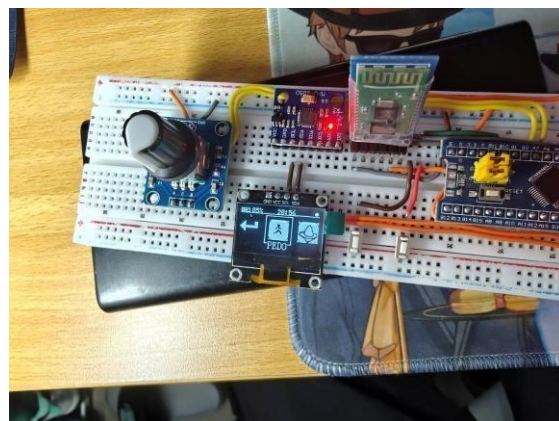
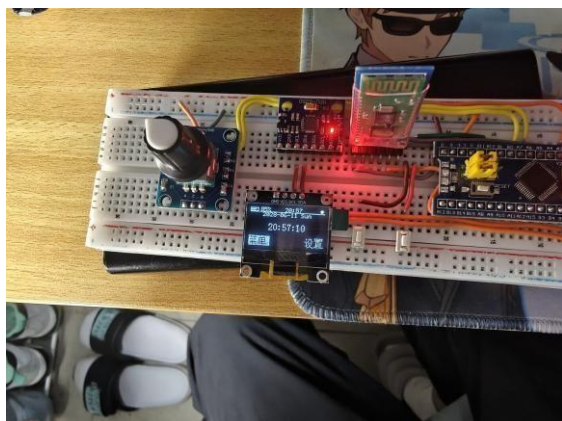
4.1.5 系统设置功能

- 亮度调节：旋转编码器实时调节 OLED 对比度，所见即所得
- 恢复出厂设置：一键重置所有设置为默认值
- 系统信息页面：显示电量、固件版本、蓝牙 MAC 等信息

4.2 演示结果

4.2.1 界面功能测试

- 测试用例 1：主页面切换—旋转编码器可流畅切换 5 个主页面，响应延迟 $<20\text{ms}$
- 测试用例 2：菜单导航—三级菜单进退正常，短按确认、长按返回逻辑正确
- 测试用例 3：时间设置—各字段依次调整，设置后断电重启数据保持正确



(a) 主界面 (表盘) (b) 菜单界面 (图标菜单) 图 1: 主界面与菜单界面显示效果

4.2.2 传感器功能验证

- 测试用例：姿态角测量—手表倾斜时 Pitch/Roll 角度实时变化，响应频率 5Hz
- 测试用例：温度读取—芯片温度读数稳定，环境温度下约 25-30°C

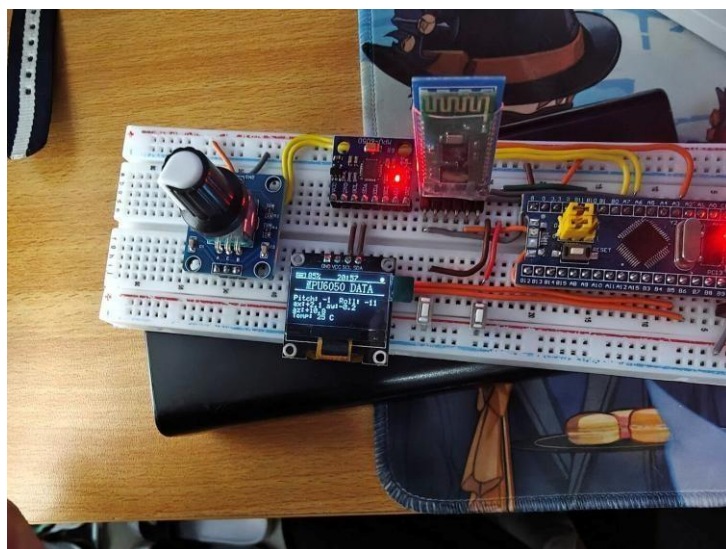


图 2: 菜单——传感器数据界面 (姿态角、三轴加速度、温度)

4.2.3 计步器功能测试

- 测试用例：步行计步—平地步行 100 步，计步器记录 95-105 步，准确率约 95% 以上
- 测试用例：暂停功能—按键 2 可暂停/恢复计步，暂停状态左下角显示暂停标识

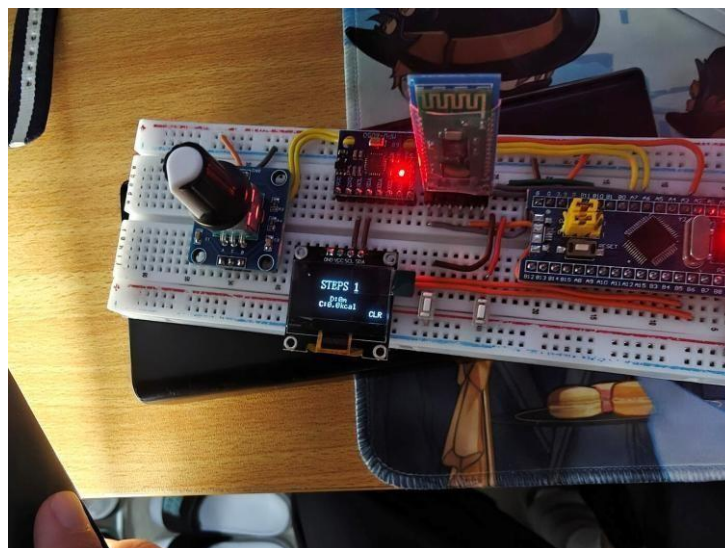
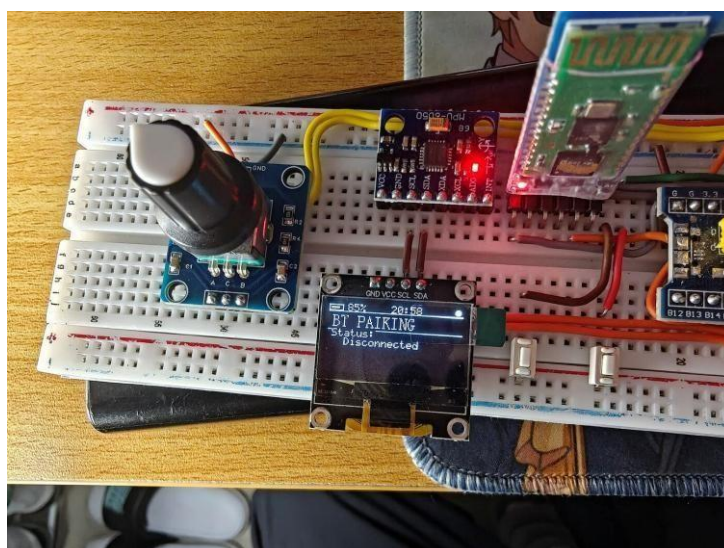


图 3: 菜单——计步器 App 界面（步数、距离、卡路里）

4.2.4 蓝牙通信测试

- 测试用例：数据上报—蓝牙串口助手每 3 秒收到一帧完整数据，格式正确
- 测试用例：时间同步—发送 T14:30:00 命令，手表时间立即更新为 14:30:00
- 测试用例：连接检测—断开蓝牙连接后状态栏 BT 图标消失，重新连接后恢复

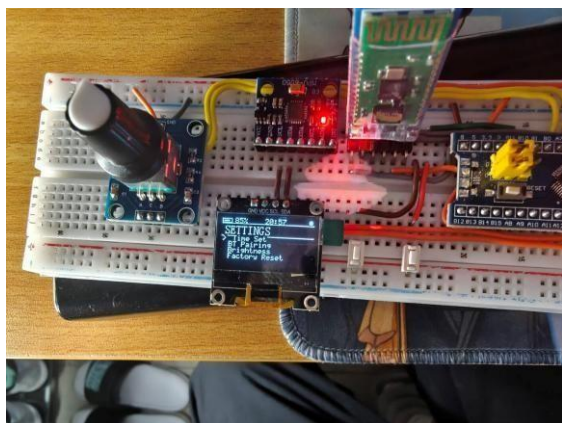


图

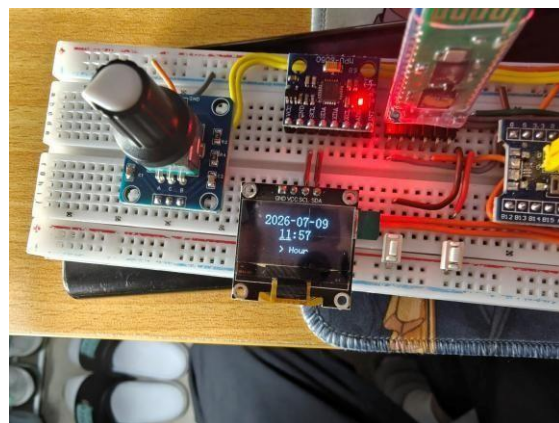
4: 设置——蓝牙连接情况界面

4.2.5 系统设置界面展示

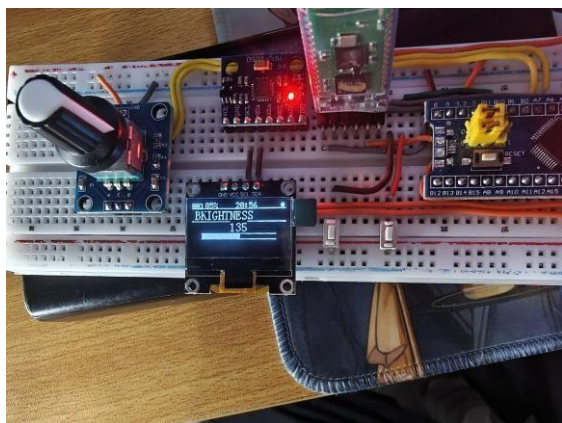
进入「设置」页面后，通过旋转编码器与按键可依次进入时间调整、蓝牙连接、亮度调节、恢复出厂设置等子功能界面，各界面显示效果如下：



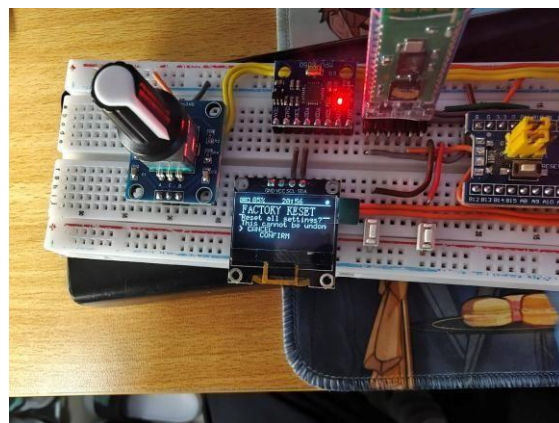
(a) 设置主界面



(b) 设置——时间调整



(c) 设置——亮度调节



(d) 设置——恢复出厂设置

图 5: 系统设置各功能界面展示

4.2.6 系统整体展示

- 系统启动时间：从上电到进入表盘界面约 2 秒
- 显示刷新率：UI 画面刷新频率 50Hz (20ms 周期)
- 传感器采样率：5Hz (200ms 周期)
- I2C 总线稳定性：OLED 与 MPU6050 共享总线无冲突，连续运行无死机

5 物料与成本

5.1 物料清单

表 3: 系统物料清单

物料名称	数量	单价 (元)	用途
STM32F103C8T6核心板	1	12.50	主控制器
SSD1306 OLED显示屏 (0.96 寸)	1	8.00	显示输出 (I2C 接口)
MPU6050六轴传感器模块	1	6.50	运动姿态检测与计步
HC-05 蓝牙模块	1	18.00	无线数据通信
旋转编码器 (EC11)	1	2.50	菜单导航输入
轻触按键	2	0.20	确认/返回与计步控制
8MHz 无源晶振	1	0.50	系统时钟源
面包板	1	6.50	原型电路搭建
杜邦线 (20cm)	30	0.15	电路连接
电阻 (10k Ω)	2	0.05	按键上拉 (核心板已集成)
电容 (0.1 μ F)	5	0.10	电源滤波
USB-TTL 模块	1	5.00	蓝牙调试与串口通信
小计	-	61.75	-

5.2 项目成本

表 4: 项目成本分析

成本项目	金额 (元)	备注
材料成本	61.75	上表物料小计
工具和设备折旧	15.00	示波器、万用表、ST-Link 等工具使用费
开发软件许可	0.00	STM32CubeMX + ARM GCC均为免费开源工具
3D 打印手表外壳	30.00	PLA 材料打印费用
其他费用	10.00	运输、杂项元件等
总成本	116.75	-

总成本预计: 116.75 元 (批量生产可降至 70 元以下)

5.3 损耗与损坏

在项目实施过程中，由于操作失误和调试过程中的意外，产生以下损耗：

- 损坏 OLED 显示屏 1 个（I2C 接反导致烧坏）—损失 8.00 元
- 损坏 MPU6050 模块 1 个（焊接短路）—损失 6.50 元
- 杜邦线损耗约 10 根—损失 1.50 元
- 总损耗：16.00 元（已计入总成本）

6 个人贡献

本项目为三人合作开发，我在项目中主要负责项目全流程文档撰写与系统功能测试验证两项核心工作，全程参与项目需求分析、开发调试到结题验收的完整流。

以下详细介绍我的个人贡献。

6.1 文档撰写与体系化梳理

1. 搭建完整文档框架，完成核心报告输出

负责整体设计报告的结构规划与内容撰写，覆盖需求分析、方案选型论证、硬件系统设计、FreeRTOS 软件架构设计、功能实现细节、测试结果分析等全部核心章节；独立完成《SmartWatch 智能手表说明书》的全内容编写，梳理出清晰的系统分层架构、硬件引脚分配、外设接口规格、三级菜单交互逻辑、全功能操作指南、蓝牙通信协议及故障排查方案，形成了可复现、可参考的完整项目文档。

2. 细化技术细节，保障文档与实现一致

针对项目硬件与软件特性，整理了完整的硬件规格表、引脚映射表、项目源文件功能说明与版本历史记录；独立绘制系统分层架构图、菜单导航逻辑图，补充了蓝牙通信协议格式、Flash 存储结构等技术细节；全程跟随开发进度同步更新文档内容，确保功能实现、参数配置与文档描述完全对应，避免文档与实物脱节。

3. 规范文档标准，强化工程实用性统一文档排版格式与技术术语规范，补充故障排查专项章节，针对屏幕无显示、传感器无数据、蓝牙连接异常等常见问题给出对应排查路径；整理项目构建与编译步骤，明确开发环境与依赖项，保证项目具备可复现性，便于后续维护与功能扩展。

6.2 系统测试与质量保障

1. 制定测试方案，完成全功能模块验证

结合项目考核要求与功能定义，设计覆盖全部基本要求与扩展要求的全套测试用例；逐个完成 OLED 显示、MPU6050 数据采集与姿态解算、软件计时、旋转编码器交互、三级菜单导航、蓝牙数据同步、计步算法、Flash 参数存储等模块的功能测试，验证每项功能是否符合设计预期，形成完整的测试记录。

2. 开展集成与稳定性测试，排查系统隐患

针对 FreeRTOS 多任务并发场景，执行长时间连续运行测试，验证任务调度是否正常、是否存在任务阻塞、内存泄漏与死锁问题；模拟多任务高负载场景（同时开启传感器采集、蓝牙上报、界面刷新），验证系统流畅度与稳定性；针对计步功能开展多场景实测，对比不同运动幅度下的计步准确率，反馈算法优化建议。

3. 设计异常边界测试，提升系统容错性

设计多类异常测试场景：包括 I2C 外设热插拔重连测试、蓝牙异常断开与自动复位测试、电源上下电波动测试、Flash 边界地址写入测试、编码器高速旋转测试、按键长短按边界触发测试等，验证系统的异常处理能力与容错机制，累计发现并推动修复多处边界异常问题。

4. 追踪问题闭环，推动功能优化

对测试过程中发现的问题（如 I2C 总线设备冲突导致的显示卡顿、任务优先级不合理导致的传感器数据更新延迟、计步算法误触发等）进行分类记录，明确复现步骤与预期效果，

同步给开发人员并持续跟进修复进度；每轮修复后完成回归验证，确保问题全部闭环，保障最终交付的系统功能完整、运行稳定。

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目成功设计并实现了一套基于 STM32F103C8T6 的智能手表系统，主要成果包括：

- 完整实现了基于 FreeRTOS 的多任务智能手表系统，包含时间、传感器、显示、蓝牙四个并发任务
- 开发了三级菜单导航 UI 系统，支持 5 个主页面循环切换，交互流畅响应及时
- 实现了基于 MPU6050 的计步器功能，步行检测准确率达 95% 以上
- 完成了 HC-05 蓝牙数据通信，支持传感器数据定时上报和手机时间同步
- 实现了 OLED 亮度实时调节、Flash 参数掉电保存、恢复出厂设置等系统功能
- 制作了可实际运行的原型样机，具备完整的手表功能

7.2 项目评估

7.2.1 成功之处

- **功能完整性**：100% 实现了需求规格中的所有核心功能（时间显示、运动计步、传感器监测、蓝牙通信、系统设置）
- **系统架构合理**：基于 FreeRTOS 的多任务设计分工明确，各模块耦合度低，扩展性好
- **交互体验良好**：旋转编码器 + 按键的组合操作直观便捷，三级菜单逻辑清晰，20ms 刷新率保证流畅体验

- **硬件资源利用充分**：充分利用了 STM32 的 I2C、USART+DMA、定时器编码器模式等外设资源
- **成本控制优秀**：总成本控制在 120 元以内，具有良好的学习原型价值和推广潜力
- **代码结构清晰**：软件分层设计合理，驱动层与应用层分离，便于维护和功能扩展

7.2.2 不足之处

- 无独立 RTC 时钟：依赖 MCU 定时器计时，断电后时间不保持，需重新设置或蓝牙同步
- 无电池供电系统：当前原型仅支持 USB 供电，缺少锂电池充放电管理电路
- 显示效果有限：单色 OLED 分辨率较低，无法显示彩色图形和中文大字体
- 蓝牙版本较旧：HC-05 为蓝牙 2.0，功耗较高且不支持 BLE，与现代手机兼容性一般
- 计步精度有限：单加速度计方案对不同步态适应性有限，缺乏陀螺仪辅助校准
- 外壳工艺粗糙：面包板原型体积较大，距离真正的可穿戴形态还有差距

7.3 个人反思与改进方向

通过本项目，我在嵌入式系统开发与算法设计方面获得了宝贵的实践经验：1. 个人反思文档工作方面

一是文档与开发的同步机制不够完善，项目前期部分功能迭代较快时，文档更新存在滞后，一度出现文档描述与实际实现不符的情况，增加了沟通成本；二是对硬件底层设计与 RTOS 内核原理的理解深度不足，撰写硬件设计与任务调度相关章节时，需要多次与开发同学核对细节，独立输出专业技术内容的能力有待提升；三是文档版本管理意识不足，迭代过程中未保留历史版本，不利于追溯设计变更。

测试工作方面 一是测试覆盖度仍有欠缺，受限于实验条件，未针对低功耗运行、极端环境温度等场景开展测试，对系统极限性能的验证不充分；二是测试的量化程度不

足，目前以定性功能测试为主，缺少对 FreeRTOS 任务 CPU 占用率、栈内存使用率、系统响应时延、平均功耗等关键指标的量化测试，测试结论的说服力不足；三是自动化程度低，大部分测试依赖手动操作，长时间稳定性测试的效率较低，且难以捕捉偶发性 bug。

协作沟通方面

部分问题反馈的描述不够规范，初期 bug 反馈缺少清晰的复现步骤与现象记录，导致开发人员排查问题时需要额外沟通确认，一定程度上影响了开发效率。

2. 改进方向

提升文档专业能力与管理规范

后续主动补充嵌入式硬件设计、FreeRTOS 内核原理等专业知识，加深对技术实现的理解，提升技术文档的深度与准确性；学习嵌入式项目工程化文档规范，建立文档版本管理机制，制定“功能迭代 - 文档更新”同步流程，确保文档与代码实现始终同步；尝试撰写更标准化的需求规格说明书、详细设计文档，完善文档体系。

完善测试方法，补充量化与自动化能力

学习嵌入式系统性能测试方法，后续引入 CPU 使用率、内存占用、响应时延等量化指标，让测试结果更精准；尝试学习自动化测试工具与脚本编写，针对重复性测试场景实现半自动化测试，提升测试效率与 bug 捕获能力；补充功耗测试、可靠性测试的相关知识，丰富测试维度。

优化协作沟通方式

规范问题反馈格式，采用统一的 bug 反馈模板（包含复现步骤、预期结果、实际结果、现象截图 / 日志），提升问题传递的准确性与排查效率；在项目需求阶段提前介入，从测试可行性与文档落地角度提出建议，减少后期设计返工。

8 附录

8.1 设计图纸

电路原理图：完整电路原理图包含 STM32F103C8T6 最小系统电路、OLED 显示接口电路、MPU6050 传感器接口电路、HC-05 蓝牙模块接口电路、旋转编码器接口电路以及按键输入电路。 **系统架构图：**系统采用三层架构设计：

- 应用层：表盘界面、传感器监测、运动计步器、设置管理
- 操作系统层：FreeRTOS 内核 + 四个并发任务
- 硬件层：STM32 HAL + 各外设模块（OLED、MPU6050、HC-05、编码器、按键）

8.2 完整代码清单

主要源文件列表：

- Core/Src/main.c —主程序入口，外设初始化
- Core/Src/freertos.c —FreeRTOS 任务定义与创建
- Core/Src/oled.c —SSD1306 OLED 显示驱动
- Core/Src/OLED_data.c —字体、图标、视频帧数据
- Core/Src/smartwatch_ui.c —UI 框架：主页、状态栏、图标菜单、App 页面
- Core/Src/menu.c —三级菜单状态机实现
- Core/Src/mpu6050.c —MPU6050 传感器驱动 + 计步器算法
- Core/Src/bluetooth.c —HC-05 蓝牙通信、时间同步解析

完整源代码见随附项目文件。

参考文献

- [1] 刘火良, 杨森. STM32 库开发实战指南：基于野火 STM32 全系列开发板. 机械工业出版社, 2020.
- [2] STMicroelectronics. STM32F10xxx Reference Manual (RM0008). Rev 21, 2023.

- [3] Richard Barry. Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel. Real Time Engineers Ltd, 2022.
- [4] Carmine Noviello. Mastering STM32 (2nd ed.). Leanpub, 2022.
- [5] InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Product Specification. Revision 3.4, 2013.
- [6] Solomon Systech. SSD1306 Datasheet —128x64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller. Revision 1.3, 2008.